PID VIRTUEL AVEC INTERFACE UTILISATEUR SOUS LABVIEW

SANA Tatole

Mécatronique

Ecole Supérieur polytechnique

Université d'Antsiranana

Sanatatolegmail.com

Résumé : Le projet consiste à concevoir un système de régulation automatique basé sur un correcteur PID implémenté virtuellement dans LabVIEW, avec une interface

pgraphique interactive permettant de surveiller et ajuster les paramètres en temps réel.

Mots clés : Régulation automatique

I. INTRODUCTION

La régulation des systèmes dynamiques est essentielle pour garantir stabilité et performance en ingénierie. Le correcteur PID, reconnu pour sa simplicité et son efficacité, est largement utilisé dans les applications industrielles. Ce projet vise à concevoir un PID virtuel sous LabVIEW, avec une interface utilisateur interactive, afin de simuler un système dynamique et analyser l'influence des paramètres de réglage sur son comportement.

II. PRINCIPE PID

a. Equation du PID

Le signal de commande est :

$$u(t) = Kp \cdot e(t) + Ki\int e(t)dt + \frac{Kdde(t)}{dt}$$

avec :

- e(t) = erreur = consigne - sortie
- Kp : gain proportionnel
- Ki : gain intégral
- Kd : gain dérivé

b. Fonction de transfert du PID

$$G_PID(s) = Kp + \frac{K_i}{S} + Kd \cdot s$$

III. MODÉLISATION DU SYSTÈME

1. MODÈLE MATHÉMATIQUE

Le système est décrit par une **fonction de transfert** :

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

2. Interprétation physique

Si **τ est petit** → système rapide

Si **τ est grand** → système lent

Si **K augmente** → sortie plus amplifiée

3. Schéma de bloc du système

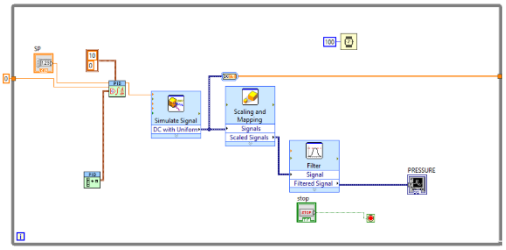

Figure 1 ; shemas de bloc

Tableau de correcteur PID

Types	Correcteur	cas
Asservissement	Proportionnel	$K_p = 1$
	Intégrale	K_i=0,10
	Derivé	$K_d = 10$

- Les trois asservissent PID sa fonctionne qui est réagir pour régulier la vitesse de.

Le proportionnel P ne dépasse pas a la valeur de consigne. I c'est corrigé l'erreur et D est stabilisé et réduire les l'oscillations. Voici le résultat d'après le changement les valeurs de PID.

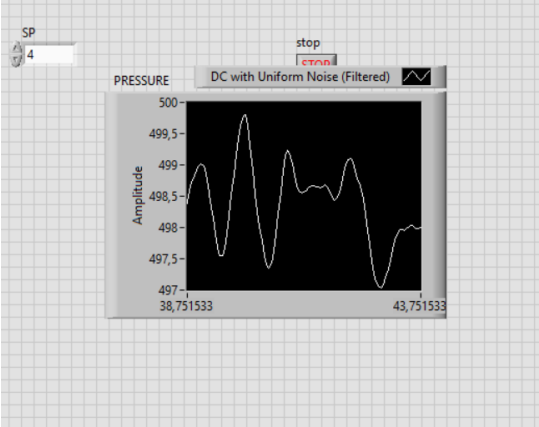

Figure 2 : résultat de simulations

Webographie :

https://fr.scribd.com/document/556927120/tp-simulation-et-pid

https://www.ni.com/docs/en-us/bundle/labview-api-ref/page/vi-lib/addons/control/pid/autopid-llb/pid-online-autotuning-vi.html?srsltid=afmbooq_ii09irsdrigbm_clxwsyreo7qukfgx3whflc23snta3scsvs

https://theses-algerie.com/2544402328071493/memoire-de-master/universite-8-mai-1945-guelma/conception-et-realisation-dun-regulateur-pid-numerique-de-temperature-avec-arduino#google_vignette

CONCLUSION

Ce projet a permis de réaliser un pid virtuel sous labview avec interface utilisateur. La simulation a montré l'impact des paramètres PID sur la stabilité, la rapidité et la précision du système. LabVIEW s'est révélé efficace pour la modélisation et l'analyse en temps réel des systèmes dynamiques.